代数学序論, 中間テスト問題＆解答用紙

2011/11/29 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

1 (1) 5 次対称群 S_5 の元 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ と $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ に対し, 置換 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ を計算せよ.

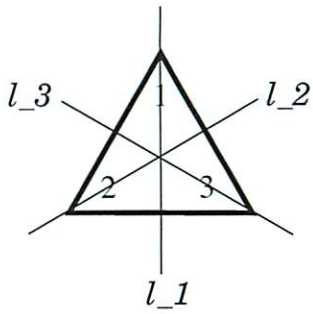
$$\sigma\tau\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \underline{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}}$$

(2) 右の基準の正三角形 △ を含む平面において, I を恒等変換, R_1 と R_2 を △ の中心の周りのそれぞれ角度 120° と 240° の回転 (反時計回り) とし, さらに T_i $(i = 1, 2, 3)$ を, 直線 l_i に関する折り返し (対称移動) とする.

基準の正三角形 △ を次の合成変換で変換した正三角形を求めよ. ただし, 合同変換 f に対し f^n は f の n 回の合成 $f \circ \cdots \circ f$ を表す. なお, 解答は解答欄の三角形の頂点に数字を記入して答えよ.

△ =

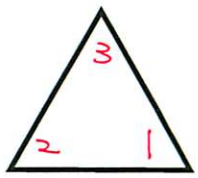


(a) $T_3 \circ T_2 \circ T_1$　　対応する S_3 の元は

$(1\ 2)(1\ 3)(2\ 3)$

$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3)$

よって $T_3 \circ T_2 \circ T_1 = T_2$

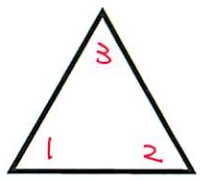


(b) $T_3 \circ R_1 \circ T_2$　　対応する S_3 の元は

$(1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 3)$

$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)$

よって $T_3 \circ R_1 \circ T_2 = R_1$



(3) 置換 $\underline{(1\ 5)(4\ 5)(6\ 2\ 7)(2\ 8\ 3)} \in S_8$ をサイクルの分離積として表せ.

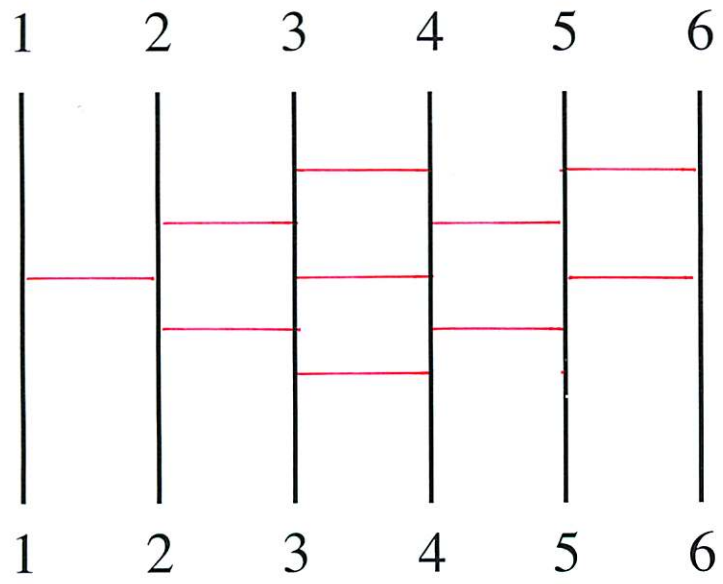
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 8 & 7 & 1 & 4 & 2 & 6 & 3 \end{pmatrix} = \underline{(1\ 5\ 4)(2\ 8\ 3\ 7\ 6)}$$

(4) 置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 9 & 14 & 1 & 10 & 8 & 13 & 11 & 12 & 5 & 6 & 4 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \in S_{14}$ の位数を求めよ.

$\sigma = \underbrace{(1\ 9\ 5\ 8\ 12\ 3)}_{\text{位数}6}\underbrace{(2\ 14\ 7\ 11\ 4\ 10\ 6\ 13)}_{\text{位数}8}$

$\mathrm{ord}(\sigma) = \underbrace{\mathrm{lcm}}_{\text{最小公倍数}}(6, 8) = \underline{24}$

(5) 置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in S_6$ をあみだくじで表し, 偶置換と奇置換のいずれか答えよ.



横棒の数は 10 本
(偶数)

答え： 偶 置換

2 (1) 次の 2 変数多項式 $f(x, y)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x + y$, $\sigma_2 = xy$ を用いて表せ：

$f(x, y) = x^5 + y^5$

$= (x^3+y^3)(x^2+y^2) - x^2y^3 - x^3y^2$

$= \{(x+y)^3 - 3xy(x+y)\}\{(x+y)^2 - 2xy\} - x^2y^2(x+y)$

$= (\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2)(\sigma_1^2 - 2\sigma_2) - \sigma_2^2\sigma_1$

$= \sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 6\sigma_1\sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2^2$

$= \underline{\sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1\sigma_2^2}$

(2) 次の3変数多項式 $f(x,y,z)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x+y+z$, $\sigma_2 = xy+yz+zx$, $\sigma_3 = xyz$ を用いて表せ：

$$f(x,y,z) = xy(x+y) + yz(y+z) + zx(z+x)$$ (3次式)

$$= a\sigma_1^3 + b\sigma_1\sigma_2 + c\sigma_3$$ (a, b, c 未知数) とおく。

◦ $x=1, y=0, z=0$ を代入 $(\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0)$

$$0 = 1\cdot 0(1+0) + 0\cdot 0(0+0) + 0\cdot 1(0+1)$$
$$= a\cdot 1^3 + b\cdot 1\cdot 0 + c\cdot 0 \qquad \therefore a = 0$$

◦ $x=1, y=1, z=0$ を代入 $(\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = 0)$

$$2 = 1\cdot 1\cdot 2 + 0 + 0 = a\cdot 2^3 + b\cdot 2\cdot 1 + c\cdot 0$$
$$2 = 8a + 2b \qquad \therefore b = 1$$

◦ $x=1, y=1, z=1$ を代入 $(\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 3, \sigma_3 = 1)$

$$2+2+2 = a\cdot 3^3 + b\cdot 3\cdot 3 + c\cdot 1$$
$$6 = 27a + 9b + c$$
$$6 = 9 + c \qquad c = -3$$

よって $f(x,y,z) = \underline{\sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3}$

(3) $x^3+3x^2+7x+5=0$ の解を α, β, γ とするとき, $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$ を解とする3次方程式をひとつ与えよ. ただし, 方程式の係数は有理数であらわすこと.

$$\alpha+\beta+\gamma = -3 \qquad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = +7 \qquad \alpha\beta\gamma = -5$$

$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 = (\alpha+\beta+\gamma)^2 - 2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$$
$$= (-3)^2 - 2\cdot 7 = 9 - 14 = -5$$

$$\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2 = (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)^2 - 2\alpha\beta\gamma(\alpha+\beta+\gamma)$$
$$= 7^2 - 2\cdot(-5)(-3) = 49 - 30 = 19$$

$$\alpha^2\beta^2\gamma^2 = (\alpha\beta\gamma)^2 = (-5)^2 = 25$$

$$(x-\alpha^2)(x-\beta^2)(x-\gamma^2) = x^3 - (\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)x^2 + (\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2)x - \alpha^2\beta^2\gamma^2$$
$$= \underline{x^3 + 5x^2 + 19x - 25 = 0}$$

$\boxed{3}$ 4次対称群 S_4 の4元 e, σ, τ, ρ を以下のように定める：

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$G = \{e, \sigma, \tau, \rho\}$ とおくとき, G は S_4 の部分群になる.

(1) 群 G の群表を完成させよ.

$a \backslash b$	e	σ	τ	ρ
e	e	σ	τ	ρ
σ	σ	e	ρ	τ
τ	τ	ρ	e	σ
ρ	ρ	τ	σ	e

(2) 次の元を計算せよ (ただし n, m, l は整数とする)：

(a) $\sigma^{-3}\tau^{-2}\rho^{-1}\sigma^2\tau^3\rho^5$

$= \sigma^{-1}\tau\rho^4 = \sigma\tau = \underline{\rho}$

(b) m の偶奇が n, l の偶奇と異なるときの $\sigma^n\tau^m\rho^l$

m：偶数　n, l：奇数のとき　$\sigma^n\tau^m\rho^l = \sigma\rho = \underline{\tau}$

m：奇数　n, l：偶数　〃　$\sigma^n\tau^m\rho^l = \underline{\tau}$　よって $\underline{\tau}$

$\boxed{4}$ $f(x,y,z) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^4 & y^4 & z^4 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$ を x, y, z の多項式として表せ. また対称式 $f(x,y,z)$ を基本対称式を用いて表せ. (2)

(1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^4 & y^4 & z^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & y-x & z-x \\ x^4 & y^4-x^4 & z^4-x^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y-x & z-x \\ y^4-x^4 & z^4-x^4 \end{vmatrix}$$

$$= (y-x)(z-x)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ y^3+y^2x+yx^2+x^3 & z^3+z^2x+zx^2+x^3 \end{vmatrix}$$

$$= (y-x)(z-x)\{(z^3+z^2x+zx^2+x^3)-(y^3+y^2x+yx^2+x^3)\}$$

$$= (y-x)(z-x)\{(z^3-y^3)+(z^2-y^2)x+(z-y)x^2\}$$

$$= \underline{(y-x)(z-x)(z-y)}\{z^2+zy+y^2+(z+y)x+x^2\}$$

← $f(x,y,z)$ の分母 (差積)

よって $f(x,y,z) = \underline{x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx}$ (1)

$$= (x+y+z)^2-(xy+yz+zx)$$

$$= \underline{\sigma_1^2 - \sigma_2} \quad (2)$$

[0]講義に関する情報は次のサイトを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html